신한국

프로덕트 엔지니어 · 모바일, 미디어, 분산 시스템

모바일·미디어·백엔드를 연결해 복잡한 제품을 처음부터 만들고, 실패 가능한 시스템이 올바른 상태로 수렴하도록 설계합니다.

hanguk0726@gmail.com github.com/hanguk0726 medium.com/@hangukshin 서울 기반

핵심 역량 일하는 범위

프로덕트 엔지니어링
0→1 제품 구축 · 요구사항 구조화 · 앱·웹·백오피스·백엔드 통합 · 출시 및 운영 · 작은 팀의 반복 업무 자동화

모바일
Android / Kotlin · Jetpack Compose · React Native / Expo · Flutter · 카메라 · 백그라운드 작업 · 앱 배포와 OTA

미디어 · 실시간
OpenGL ES · EGL · MediaCodec · 영상 디코딩·렌더링·인코딩 · WebRTC · STT / TTS · 실시간 오디오 처리

백엔드 · 분산 시스템
Go · TypeScript · Python · PostgreSQL · MQTT · LoRa · Kafka · ClickHouse · 상태 머신 · 멱등성 · 재시도 · 타임아웃 · 복구 · 관측성

웹 · 시각화
React · Next.js · WebGL · Pannellum · 백오피스 · 데이터 시각화

선별 프로젝트

REVITA
2025.10 - 현재

모바일 앱, 공개 웹, 백오피스와 현장 장비 제어 백엔드를 처음부터 구축한 컴퓨터 비전 IoT 프로젝트.

역할 프로덕트 엔지니어 - 앱(Android·iOS), 웹, 백오피스, 현장 제어 백엔드 전반을 담당했습니다.

- **15 min+ → ~2 min** 파노라마 생성 시간
- 원격 밸브 제어를 상태 머신으로 모델링 - 장비가 실제로 응답하기 전에는 완료로 처리하지 않아 서버 상태와 물리 상태의 불일치를 차단
- 여러 구역이 공유하는 펌프가 빈 배관으로 도는 사고를 설계로 차단 - Make-Before-Break 전환과 멱등 펌프 시작

React Native · Expo · TypeScript · Next.js · OpenCV · Pannellum · MQTT · LoRa

Android Video Editor
2025.02 - 2025.06

Android에서 MediaCodec·OpenGL ES·EGL을 연결해 멀티 소스 영상 편집과 인코딩 파이프라인을 구현.

GPU 렌더링 결과를 CPU 복사 없이 인코더에 직결 - EGLSurface 직접 전달로 중간 YUV 변환 단계를 제거.

Android · Kotlin · OpenGL ES · EGL · MediaCodec

Phylaxis Proxy
2023.10 - 2024.01

Go 기반 리버스 프록시에서 요청 제한·캐시·보안 필터링·로그/통계 파이프라인을 개발.

모든 요청의 헤더·쿼리·본문을 파싱해 SQLi·XSS를 프록시 단계에서 차단

Go · Aerospike · ClickHouse · Kafka · HAProxy

Togispace
2022.01 - 2023.02

반복적인 제품 피벗 속에서 상용 Android 앱을 처음부터 개발하고 14개월간 운영.

잦은 제품 피벗을 구조 재작성 없이 흡수한 Clean Architecture·멀티모듈 설계 (이벤트 기반·반응형)

Kotlin · Jetpack Compose

Avatar Vision
2023.02 - 2023.05

ffmpeg 없이 Flutter와 Rust로 만든 영상 일기 앱 - 웹캠·마이크 입력을 디코딩해 MP4로 muxing.

해결 과정을 minimp4.rs·nokhwa 업스트림 PR 2건으로 환원 - 같은 문제를 겪을 사람들을 위해 오디오 muxing·카메라 캡처 해법을 공유.

Flutter · Dart · Rust · OpenH264 · fdk-aac

경력 역할과 책임

REVITA · 프로덕트 엔지니어 2025.10 - 현재

서울 용산

모바일 앱부터 현장 장비 제어 백엔드까지 제품 전체를 0→1로 구축하고 운영.

- 불안정한 원격 장비의 밸브 제어를 상태 머신과 복구 경로로 신뢰할 수 있게 설계
- OpenCV 파노라마 생성을 15분+에서 약 2분으로 단축해 현장 활용성 확보

Freelance · Android 개발자 2025.02 - 2025.06

프로젝트 계약

OpenGL·MediaCodec 기반 Android 영상 편집기를 개발.

- 영상 디코딩·합성·인코딩 파이프라인 설계·구현
- 렌더링 프레임을 CPU 복사 없이 EGLSurface로 인코더에 직결

Phylaxis · 백엔드 Go 개발자 2023.10 - 2024.01

서울 중구

Go 기반 리버스 프록시의 캐시·RateLimit·로그·보안 기능을 개발.

- RateLimit과 LRU 캐시·TTL 관리
- SQLi·XSS 방어용 입력 분석

Togispace · Android 개발자 2022.01 - 2023.02

서울 여의도

Kotlin·Jetpack Compose 기반 상용 B2C 앱을 단독 개발·운영.

- Clean Architecture와 멀티모듈 구조 구축
- 반복 피벗 속 앱 구조·상태 관리 유지

Snaptag · Android · 백엔드 개발자 2021.03 - 2021.06

경기 판교

Android 카메라 프레임 처리와 JNI·C++ 모듈 연동.

- 카메라 캡처부터 정보 추출까지 최적화
- 카메라 프레임을 JNI로 C++ 모듈에 전달

교육·어학

위덕대학교 · 정보통신공학과 (중퇴) 2012.03 - 2018.03

한국전파진흥협회 · 클라우드 교육 과정 2020.05 - 2020.10

더조은 아카데미 · 자바 웹 개발 교육 2019.10 - 2020.03

어학

EF 어학원 · 영어 2017.01 - 2017.06

메릭 일본어 학원 · 일본어 2015.01 - 2015.06

오픈소스 기여

darkskygit/minimp4.rs#3 · MP4 muxing 오디오 트랙 지원 추가

l1npengtul/nokhwa#105 · YUV 이미지의 RGB 변환 오류 수정

추가 프로젝트

- **VocalBridge** React Native와 WebRTC로 실시간 음성을 STT·번역·TTS로 연결한 프로토타입.
- **Realtime Chat** 웹소켓 풀로 다중 채널 실시간 메시징과 읽음 상태, 매직링크 로그인을 구현.
- **Strawberry Days** 가수 윤하의 팬 사이트 - SNS 업데이트 취합, 앨범·트랙 탐색, 커뮤니티 기능.
- **Openshy4J** Spring과 openstack4j로 OpenStack 인스턴스를 생성·관리하는 웹 컨트롤러.
- **Blue Marble** 자바를 배운 뒤 만든 첫 프로젝트 - 부루마블류 보드게임 로직을 터미널에서 구현.
- **CrowdFunding** 스마트 컨트랙트로 캠페인 개설·펀딩·클레임을 구현하고, 프론트 CRUD와 온체인 트랜잭션을 동기화한 크라우드펀딩.
- **Plantimer** 프로그레스 바형 타이머로 작업을 예약하고, 앱을 닫아도 알림으로 이어지는 생산성 앱.
- **Snaptag** Android 카메라로 눈에 보이지 않는 QR을 인식 - 카메라 프레임을 JNI로 C++ 모듈에 전달해 캡처부터 추출까지 최적화.
- **Fivestar Recipe** 북마크·검색·랭킹을 갖춘 요리 레시피 웹사이트 (Spring MVC·Vue.js).